வளிமண்டலத்தின் அடிப்பகுதி நிலப்பகுதியுடன் இணைந்து இருப்பதால் நீண்ட இரவு நாட்களில் வளிமண்டலக் கீழ்பகுதி குளிர்ந்தும் மேற்பகுதி வெப்பமாகவும் காணப்படும்.

2. தெளிவான வானம்

வானம் தெளிவாக இருக்கும் போது அதிகளவு புவிக்கதிர் வீசல் அதிக உயரத்திற்கு சென்று விடுவதால் இப்பகுதியில் குறைவான வெப்பநிலையே நிலவுகிறது.

3. வறண்டக் காற்று

வறண்டக் காற்று புவிக் கதிர்வீசலை குறைவாக உட்கிரகித்து விண்வெளியை நோக்கி வெளியேற்றுகிறது.

4. பனி மூடிய நிலப்பகுதி

குறைந்த புவிக் கதிர்வீசல் மற்றும் அதிகளவு ஒளிதிருப்பு திறன் (Albedo) காரணமாக இரவில் வளிமண்டலத்தில் அதிக வெப்ப இழப்பு ஏற்படுவதால் புவிமேற்பரப்பு குளிர்ச்சியடைகிறது.

5. வளிமுகம் உருவாக்கம்

பல்வேறு வளிமுகங்கள் உருவாகும் போது குளிர் காற்று மீது வெப்பக் காற்று மேலேருவதால் வெப்பத் தலைகீழ் மாற்றம் ஏற்படுகிறது.

6. மலைக்காற்று

அதிகாலையில் குளிர்ந்த காற்று மலை உச்சியிலிருந்து கீழ்ப்பகுதியை நோக்கிச் சென்று வெப்பக்காற்றைப் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து மேல்நோக்கி வெளியேற்றுகிறது. இதைப் பள்ளத்தாக்கு வெப்பத் தலைகீழ் மாற்றம் என்கிறோம்.



புவி மேற்பரப்பினால் பிரதிபலிக்கப்படும் சூரியக் கதிர் வீசலின் அளவை ஒளி திருப்புத்திறன் (Albedo) என்கிறோம். காடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது பனி அதிகளவு ஒளி திருப்புத்திறனைக் கொண்டுள்ளது.

6.3.4 வெப்பநிலை அளவீடுகள்

வெப்பநிலை அளவு	கண்டுபிடிப்பாளர் பெயர்	ஆண்டு
பாரன்ஹீட்	கேப்ரியல் பாரன்ஹீட்	1714
செல்சியஸ்	ஆண்ட்ரு செல்சியஸ்	1742
கெல்வின்	லார்ட்கெல்வின்	1848

வெப்பநிலை அளவுகள் மாற்றுதல் (ஒப்பிடுதல்)

செல்சியஸிலிருந்து ∴பாரன்ஹீட்

உதாரணம் 20^{0} C

$$F = (C \times 1.8) + 32$$
$$F = (20 \times 1.8) + 32$$
$$F = 36+32=68$$
$$F = 68$$

எனவே 20^{0} C = 68^{0} F

செல்சியஸிலிருந்து கெல்வின்

உதாரணம் 20^{0} C

$$K = C + 273.15$$
$$K = 20+273.15$$
$$K = 293.15$$

எனவே 20^{0} C = 293.15 K

6.3.5 உலகின் வெப்பநிலை மண்டலங்கள்

புவி பெறக்கூடிய சூரியக்கதிர்களின் அளவைப் பொருத்து வெப்ப நிலை மண்டலங்கள் உலகளவில் மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவை: வெப்பமண்டலம், மித வெப்பமண்டலம் மற்றும் துருவமண்டலம் ஆகும்.

வெப்பமண்டலம் (Torrid Zone) (0° முதல் 23 ½^{o} வடக்கு மற்றும் தெற்கு வரை)

கடகரேகைக்கும் மகரரேகைக்கும் இடையிலான பகுதி வெப்ப மண்டலப் பகுதி என அழைக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியில் சூரியக்கதிர்கள் செங்குத்தாக விழுவதால் இந்த மண்டலத்தில் வெப்பநிலை மற்ற இரண்டு மண்டலங்களை விட எப்போதும் அதிகமாக இருக்கும்.

Tamil_11th Geography_Unit_6.indd 162 2/5/2020 10:26:16 AM